NOME:

TURNO: **SEMESTRE:**

PROFESSOR: CLEBER PINHEIRO **DATA:**

DISCIPLINA: ESTATÍSTICA E MÉTODOS QUANTITATIVOS

EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM
1ª Lista

QUESTÃO 1

Amostragem Estratificada[1]. Um empreendedor deseja realizar uma pesquisa de mercado com objetivo de analisar a viabilidade econômica referente à construção de edificações prediais para a geração de receitas através de aluguéis de apartamentos. Com base num levantamento estatístico, tem-se os seguintes dados de habitantes por bairro: Bairro **A**: 5.900 habitantes; Bairro **B**: 9.200 habitantes; Bairro **C**: 2.900 habitantes e Bairro **D**: 2.000 habitantes. A pesquisa deverá ser realizada com 270 pessoas responsáveis pelas residências nesses bairros. Calcule o tamanho da amostra a ser adotada no bairro **A**.

[1]**A amostragem estratificada consiste em especificar quantos elementos da amostra serão retirados em cada estrato/subgrupo.**

Resposta: 80 pessoas

QUESTÃO 2

Amostra, população e classificação de variáveis. O CEO de uma determinada empresa está elaborando o planejamento estratégico da sua empresa, pois sabe da sua importância. Assim, é importante considerar que "planejamento estratégico é definido como o processo gerencial de desenvolver e manter uma adequação razoável entre os objetivos e recursos da empresa e as mudanças e oportunidades de mercado." (KOTLER, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e controle. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas, 1992.p. 63)

Para este planejamento, o CEO está prevendo dar oportunidades de mercado aos seus funcionários. Para isso, precisou fazer uma pesquisa sobre o salário deles. A empresa tem, no total, 1.120 funcionários, dos quais ele selecionou 70 para fazer a verificação.

A partir do caso apresentado, são feitas as seguintes afirmativas:

I - A variável em estudo é qualitativa.
II - A variável em estudo é quantitativa discreta.
III - A variável em estudo é quantitativa contínua.
IV - A população deste estudo é constituída por 70 funcionários.
Marque a única alternativa correta.

Alternativas:
A) Apenas as alternativas I e II são verdadeiras.
B) Apenas as alternativas II, III e IV são verdadeiras.
C) Apenas as alternativas III e IV são verdadeiras.
D) Apenas as alternativas I, II, e IV são verdadeiras.
E) Apenas a alternativa III é correta.

Resposta: alternativa E

QUESTÃO 3

Medidas de Posição/Tendência Central e Medidas de Dispersão. Um conjunto de 20 trabalhadores de uma pequena companhia apresentou os seguintes salários para uma dada semana: R$250,00; R$295,00; R$305,00; R$305,00; R$305,00; R$305,00; R$305,00; R$305,00; R$310,00; R$310,00; R$330,00; R$330,00; R$360,00; R$360,00; R$380,00; R$400,00; R$410,00; R$450,00; R$460,00; R$480,00.

Para a variável "salário semanal", determine:

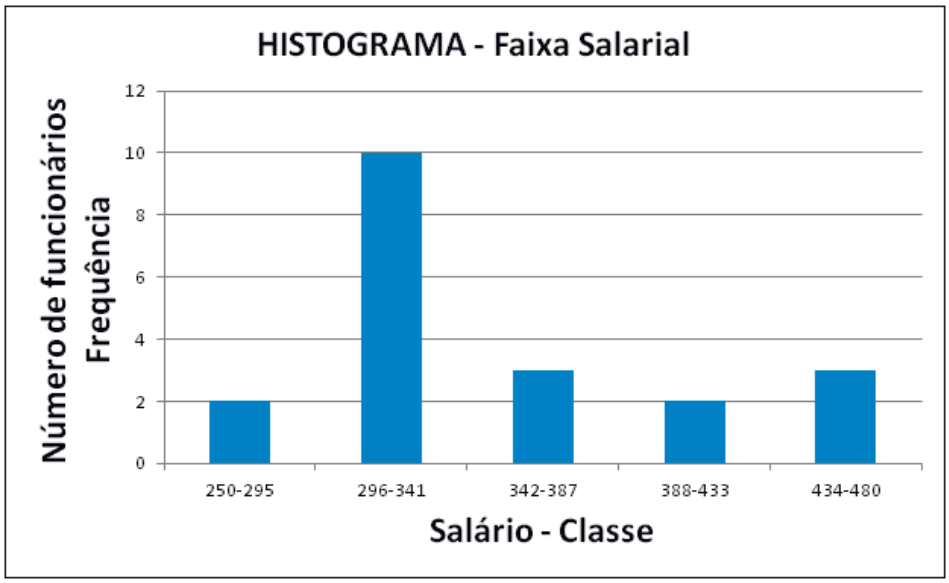
A - a média e a moda;
B - a variância populacional do conjunto;
C - o desvio médio absoluto do conjunto;
D - construa um histograma e um polígono de freqüência relativa, com 5 classes de mesmo tamanho.

Observação: para a composição da sua resposta FINAL, use dois algarismos significativos após a vírgula.

Resposta: A) Média = R$347,75; Moda = R$ 305,00; B) Variância populacional = (R$)^{2}3.763,69 C) Desvio Médio Absoluto = R$ 51,8

Observação: segue a tabela abaixo com os resultados parciais.

	X (R$)	|X-MÉDIA|	(X-MÉDIA)^2
	250	97,75	9.555,0625
	295	52,75	2.782,5625
	305	42,75	1.827,5625
	305	42,75	1.827,5625
	305	42,75	1.827,5625
	305	42,75	1.827,5625
	305	42,75	1.827,5625
	305	42,75	1.827,5625
	310	37,75	1.425,0625
	310	37,75	1.425,0625
	330	17,75	315,0625
	330	17,75	315,0625
	360	12,25	150,0625
	360	12,25	150,0625
	380	32,25	1.040,0625
	400	52,25	2.730,0625
	410	62,25	3.875,0625
	450	102,25	10.455,0625
	460	112,25	12.600,0625
	480	132,25	17.490,0625
TOTAL	6.955	1.036	75.273,75



O texto abaixo se refere às questões 4 e 5. Leia atentamente.

Em uma companhia de produção múltipla, as margens de lucro para as quatro linhas de produto da firma, durante certo período foram:

- linha A: 4,2%;
- linha B: 5,5%;
- linha C: 7,4%;
- linha D: 10,1%.

QUESTÃO 4

Medidas de Posição/Tendência Central. Considere que os produtos tenham comportamentos idênticos quanto à quantidade de itens vendidos. Determine a margem média de lucro.

Resposta: 6,8%

QUESTÃO 5

Medidas de Posição/Tendência Central. Suponha agora que os produtos tenham valores de vendas distintas de acordo com a tabela abaixo. Determine neste caso a margem média de lucro.

Linha de produto	Margem de Lucro (%)	Vendas ($)
A	4,2	30,00
B	5,5	20,00
C	7,4	5,00
D	10,1	3,00

Resposta: 5,23%

QUESTÃO 6

Medidas de Posição/Tendência Central. Os gestores de uma empresa realizaram avaliação de duas alternativas de investimento (***A*** e ***B***), com probabilidades de ocorrência para situações de mercado em recessão, em estabilidade e em expansão, respectivamente, de 25%, 50% e 25%. A tabela a seguir apresenta o retorno esperado em cada situação.

Situações de Mercado	Retorno Esperado	
	A	***B***
Recessão	4%	6%
Estabilidade	10%	12%
Expansão	20%	21%

A comparação das alternativas será feita com base na média ponderada dos retornos por suas probabilidade de ocorrência (peso estatístico). Neste caso, determine os retornos esperados médios para as alternativas ***A*** e ***B***.

Resposta: 11,00% e 12,75%, respectivamente

QUESTÃO 7

Medidas de Posição/Tendência Central. O proprietário de um pequeno restaurante decidiu avaliar a qualidade do seu serviço. Para tanto, durante uma semana, convidou seus clientes para avaliarem o serviço da casa com uma de três notas possíveis: 0 (zero), 5 (cinco) ou 10 (dez). Após a consolidação dos dados coletados, observou que: 20 clientes atribuíram à casa nota zero; 200 clientes, nota cinco; 180 clientes, nota dez. Na análise dos resultados, o proprietário decidiu extrair a média, a mediana e a moda das respostas. O proprietário oferecerá um bônus aos empregados se ao menos uma das três medidas usadas (média, mediana e moda) estiver acima de 8,0, e fará uma ação promocional para seus clientes caso a média seja inferior a 6,0.

Com base nessas informações, julgue os itens a seguir como **CERTO** (**C**) ou **ERRADO** (**E**).

1. O proprietário deve providenciar a ação promocional, pois a média ficou abaixo do valor de referência considerado para essa decisão.
2. O proprietário deve providenciar o bônus para os empregados, pois o valor mediano ficou acima do ponto de referência considerado para essa decisão.
3. O proprietário deve providenciar o bônus para os empregados, pois a moda ficou acima do valor de referência considerado para essa decisão.
4. O proprietário deve manter o funcionamento do restaurante como está, pois nenhuma das medidas ficou acima de 8,0 e a mediana e a moda foram superiores a 6,0.
5. O proprietário deve manter o funcionamento do restaurante como está, pois nenhuma das medidas ficou acima de 8,0 e a média foi superior a 6,0.

Resposta: E; E; E; E; C

QUESTÃO 8

Medidas de Posição/Tendência Central. A sigla "**ISO**" refere-se à *International Organization for Standardization*, organização não governamental que congrega normas de padronização em vários países (normatização).

Neste contexto, a expressão **ISO 9001** designa um grupo de normas técnicas que estabelecem um modelo de gestão da qualidade. A adoção das normas **ISO** é vantajosa para as organizações, uma vez que lhes confere maior organização, produtividade, credibilidade e qualidade.

Com o intuito de verificar a obtenção da certificação **ISO 9001:2015**, foi feita uma pesquisa engloba 35 fabricantes. Foi obtido um levantamento dos dados quanto à certificação, conforme informações/**legendas** abaixo:

C = Fabricante já certificado;
B = Em busca de certificação (já em processo de implementação/início de certificação – aguardando aprovação);
R = Apenas interesse futuro na certificação (não há pretensão e nem compromisso para obtenção no **atual** momento);
N = Sem interesse na certificação;
I = Indeciso quanto à obtenção da certificação.

Os dados foram organizados de acordo com a tabela abaixo:

R	**C**	**N**	**N**	**I**	**B**	**C**
C	**B**	**N**	**R**	**C**	**I**	**C**
B	**B**	**C**	**R**	**B**	**I**	**B**
I	**R**	**I**	**I**	**R**	**C**	**R**
N	**N**	**C**	**C**	**B**	**B**	**R**

Com base nas informações do texto acima, julgue os itens a seguir como **CERTO** (**C**) ou **ERRADO** (**E**).

1. A maioria absoluta dos fabricantes supracitados são certificados.
2. Pode-se afirmar que a freqüência relativa dos indecisos quanto à certificação é superior a 20%.
3. O percentual de fabricantes que já possuem certificados ou que pretende obter futuramente a certificação é inferior a 10% .
4. É possível determinar a mediana a partir dos dados informados.

Resposta: E; E; E; E

QUESTÃO 9

Amostragem. Os gerentes de marketing das empresas, para conhecer os problemas e as oportunidades específicas no ambiente de competição, demandam estudos formais de mercado. Neste caso, pode-se realizar, por exemplo, uma pesquisa de satisfação, um teste de preferência de produto, uma previsão de vendas por região ou uma avaliação de propaganda.

KOTLER, P.; KELLER, K. L. **Administração de Marketing**.
12 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2006 (adaptado).

A etapa do processo de pesquisa de marketing em que o pesquisador elabora distribuições de frequência e aplica técnicas estatísticas para chegar às suas conclusões é denominada

A coleta de dados.
B análise de dados.
C apresentação dos resultados.
D elaboração do plano de pesquisa.
E definição do problema e dos objetivos da pesquisa.

Resposta: alternativa B

QUESTÃO 10

Medidas de Dispersão/Variabilidade. Para uma amostra de 15 clientes de um pequeno mercado, foram observados os seguintes montantes de vendas, ordenados em ordem crescente: \$0,10; \$0,10; \$0,25; \$0,25; \$0,25; \$0,35; \$0,40; \$0,53; \$0,90; \$1,25; \$1,35; \$2,45; \$2,71; \$3,09; \$4,10. Determine para estes dados, levando em consideração a variável "*montante de vendas*":

A – a média;
B – a mediana;
C – a moda;
D – o desvio médio absoluto;
E – o desvio padrão populacional;
F – o desvio padrão amostral.

Resposta: A) Média = \$1,2053333333; B) Mediana = \$0,53; C) Moda = \$0,25 D) 1,029066667; E) 1,234994557; F) 1,278340815

Observação: segue a tabela ao lado com os resultados parciais.

	X (R\$)	|X-MÉDIA|	(X-MÉDIA)^2
	0,1	1,105333333	1,221762
	0,1	1,105333333	1,221762
	0,25	0,955333333	0,912662
	0,25	0,955333333	0,912662
	0,25	0,955333333	0,912662
	0,35	0,855333333	0,731595
	0,4	0,805333333	0,648562
	0,53	0,675333333	0,456075
	0,9	0,305333333	0,093228
	1,25	0,044666667	0,001995
	1,35	0,144666667	0,020928
	2,45	1,244666667	1,549195
	2,71	1,504666667	2,264022
	3,09	1,884666667	3,551968
	4,1	2,894666667	8,379095
TOTAL	18,08	15,436	22,87817

Tabela: Respostas da questão 10

QUESTÃO 11

Medidas de Posição/Tendência Central. A tabela ao lado representa os salários pagos a uma amostra de 100 operários de uma determinada empresa. Determine o salário médio amostral referente à variável "*número de salários mínimos*".

Resposta: 3,30 salários mínimos

Observação: segue a tabela abaixo com os resultados parciais.

Nº de salários mínimos	Nº de operários
0 ⊢ 2	40
2 ⊢ 4	30
4 ⊢ 6	10
6 ⊢ 8	15
8 ⊢ 10	5
Total	100

Intervalo	*Ponto Médio*	*Frequência*	$f_i x_i$
0 ⊢ 2	$x_1 = 1$	$f_1 = 40$	40
2 ⊢ 4	$x_2 = 3$	$f_2 = 30$	90
4 ⊢ 6	$x_3 = 5$	$f_3 = 10$	50
6 ⊢ 8	$x_4 = 7$	$f_4 = 15$	105
8 ⊢ 10	$x_5 = 9$	$f_5 = 5$	45
	Total	100	330

MÉDIA: 3,3

QUESTÃO 12

Medidas de Dispersão/Variabilidade. Um instrumento importante para entender uma equipe e traçar ações mais eficazes de gestão é o mapeamento. Para realizar tal tarefa, é necessário considerar as competências elencadas pela organização como desejáveis. Nesse sentido, suponha que uma empresa tenha solicitado ao gestor de vendas que mapeie a sua equipe considerando as seguintes características/competências:

- **Conhecimento — entendimento de como se faz;**
- **Habilidade — saber fazer;**
- **Atitude — vontade de fazer;**
- **Visão — organizar, planejar o que se faz;**
- **Ética — comportamento em grupo;**
- **Superação — fazer acontecer.**

Utilizando uma escala de 1 a 5 pontos, sendo que o valor 1 corresponde a a "pontuação muito baixa" e 5 "pontuação muito alta", foi obtido o seguinte mapeamento:

Pessoas da Equipe	Conhecimento	Habilidade	Atitude	Visão	Ética	Superação
A	2	2	4	1	4	2
B	1	1	3	2	3	4
C	2	1	2	4	2	3
D	2	4	1	3	1	4
E	4	3	4	3	4	3

Sob a ótica estatística, considere que o desvio padrão amostral dos valores obtidos para cada membro da equipe e sobre cada competência tenha um valor crítico igual a 0,1. Ou seja, qualquer valor para o desvio padrão amostral abaixo de 0,1 mostra baixa variabilidade das respostas. Suponha ainda que se deseje calcular uma pontuação média para cada membro. Neste caso, cada competência terá um grau de importância diferenciada. Assim, as características "*Conhecimento*", "*Habilidade*", "*Atitude*", "*Visão*", "*Ética*" e "*Superação*" possuem pesos estatísticos iguais a 0,3, 0,25, 0,2, 0,15, 0,05 e 0,05, respectivamente.

Com base nos resultados desse mapeamento, avalie as afirmações a seguir:

I. Uma ação a ser implementada é promover um treinamento para melhorar a habilidade de vendas, visto que os resultados indicam ser este um dos pontos mais críticos da equipe, tomando-se como critério a média aritmética simples das respostas obtidas nessa competência.

II. A média ponderada das médias simples das competências mostra que a equipe possui, de um modo geral, um valor muito alto, de acordo com a escala numérica apresentada.

III. Os resultados indicam que a equipe possui uma baixa variabilidade nas respostas em cada competência.

É correto afirmar que:

A I, apenas.
B III, apenas.
C I e II, apenas.
D II e III, apenas.
E Todas as proposições estão erradas.

Resposta: A

Médias das competências "*Conhecimento*", "*Habilidade*", "*Atitude*", "*Visão*", "*Ética*" e "*Superação*", respectivamente: 2,2; 2,2; 2,8; 2,6; 2,8; 3,2

Desvio padrão das competências "*Conhecimento*", "*Habilidade*", "*Atitude*", "*Visão*", "*Ética*" e "*Superação*", respectivamente: 1,0954; 1,30384; 1,30384; 1,140175; 1,30384; 0,83666

Média ponderada geral: 2,46

QUESTÃO 13

Medidas de Dispersão/Variabilidade. A tabela ao lado representa a distribuição de diferentes preços de um determinado produto em uma amostra de cem lojas pesquisadas.
Para a variável "*preço*", determine:
A - a variância amostral da distribuição;
B - o desvio padrão amostral;
C - o desvio médio absoluto;
D - o coeficiente de variação.
Resposta: A) 0,2169; B) 0,4657; C) 0,36392 D) 0,2125
Observação: segue a tabela abaixo com os resultados parciais.

Preço (R$)	Nº de lojas
1,40 ⊢ 1,60	5
1,60 ⊢ 1,80	12
1,80 ⊢ 2,00	23
2,00 ⊢ 2,20	23
2,20 ⊢ 2,40	14
2,40 ⊢ 2,60	7
2,60 ⊢ 2,80	0
2,80 ⊢ 3,00	0
3,00 ⊢ 3,20	16
Total	**100**

Intervalo	Ponto Médio	f_i	$f_i \cdot x_i$	x_i-média	$f_i\lvert x_i\text{-média}\rvert$	$(x_i\text{-média})^2$	$f_i(x_i\text{-média})^2$
1,4 ⊢ 1,6	x_1 = 1,5	5	7,5	-0,692	3,46	0,478864	2,39432
1,6 ⊢ 1,8	x_2 = 1,7	12	20,4	-0,492	5,904	0,242064	2,904768
1,8 ⊢ 2,0	x_3 = 1,9	23	43,7	-0,292	6,716	0,085264	1,961072
2,0 ⊢ 2,2	x_4 = 2,1	23	48,3	-0,092	2,116	0,008464	0,194672
2,2 ⊢ 2,4	x_5 = 2,3	14	32,2	0,108	1,512	0,011664	0,163296
2,4 ⊢ 2,6	x_6 = 2,5	7	17,5	0,308	2,156	0,094864	0,664048
2,6 ⊢ 2,8	x_7 = 2,7	0	0	0,508	0	0,258064	0
2,8 ⊢ 3,0	x_8 = 2,9	0	0	0,708	0	0,501264	0
3,0 ⊢ 3,2	x_9 = 3,1	16	49,6	0,908	14,528	0,824464	13,191424
	Total	100	219,2		36,392	2,504976	21,4736

Média Amostral	2,192
Desvio Padrão Amostral	0,465731
Variância Amostral	0,216905
Desvio Médio Absoluto	0,36392

QUESTÃO 14

Medidas de Dispersão/Variabilidade. Para duas emissões de ações ordinárias da indústria eletrônica, o preço médio diário, no fechamento dos negócios, durante um período de um mês, para as ações **A**, foi de $150,00 com um desvio padrão populacional de $ 5,00. Para as ações **B**, o preço médio foi de $50,00 com um desvio padrão populacional de $ 3,00. Determine o coeficiente de variação do preço das ações **A** e **B**.

Resposta: ações A: 0,033; ações B: 0,06

QUESTÃO 15

Medidas de Dispersão/Variabilidade. Uma auditoria em uma grande empresa observou os valores de 50 notas fiscais emitidas durante um mês. Esta amostra apresentou a seguinte distribuição:

Classe	Valor da nota ($)	N° de notas
1	7 ⊢ 12	2
2	12 ⊢ 17	5
3	17 ⊢ 22	13
4	22 ⊢ 27	10
5	27 ⊢ 32	9
6	32 ⊢ 37	6
7	37 ⊢ 42	5

Para a variável "*valor da nota*", determine:

A. o coeficiente de variação;

B. o valor da mediana.

Resposta: A) 0,32; B) 24,5

Observação: segue a tabela abaixo com os resultados/respostas parciais.

Fronteira Inferior	*Fronteira Superior*	*Frequência f_i*	*Ponto Médio x_i*	*$f_i.x_i$*	*$(x_i$ -média$)^2$*	*$f_i.$ $(x_i$ -média$)^2$*
7	12	2	9,5	19	246,49	492,98
12	17	5	14,5	72,5	114,49	572,45
17	22	13	19,5	253,5	32,49	422,37
22	27	10	24,5	245	0,49	4,9
27	32	9	29,5	265,5	18,49	166,41
32	37	6	34,5	207	86,49	518,94
37	42	5	39,5	197,5	204,49	1.022,45
TOTAL		**50**		**1.260**		**3.200,5**
Média Amostral		**25,2**				
Mediana		**24,5**				
Desvio Padrão Amostral		**8,08**				

QUESTÃO 16

Medidas de Dispersão/Variabilidade. Uma forma de avaliar a confiabilidade de um questionário reside na inspeção do parâmetro/coeficiente *Alfa de Cronbach*. Ele mede a correlação entre respostas em um questionário através da análise das respostas dadas pelos respondentes, apresentando uma correlação média entre as perguntas. Neste sentido, todo questionário é constituído por várias questões elaboradas em sequência, que aqui serão chamadas de itens. Considere um questionário com k itens, isto é, $i = 1, 2,...,k$, respondido por n pessoas, isto é, $j = 1, 2,...,n$.

As opções de resposta para cada item podem ser dicotômicas como "Sim" e "Não" ou escalonadas como "Concordo plenamente", "Concordo", "Não concordo nem discordo", "Discordo", "Discordo completamente" (veja uma possível escala ***LIKERT*** a seguir). Para o cálculo do coeficiente, toda resposta deve ser transformada em números.

❶	❷	❸	❹	❺
Discordo totalmente	**Discordo parcialmente**	**Não concordo, nem discordo**	**Concordo parcialmente**	**Concordo totalmente**

Tabela: Exemplo de escala LIKERT

Este cálculo se baseia na fórmula:

$$\alpha = \frac{k}{k-1}\left(1 - \frac{\sum_{i=1}^{k} s_i^2}{S_{soma}^2}\right)$$

em que

k é o número de itens (perguntas) do questionário,

s_i^2 é a variância amostral (desvio padrão amostral ao quadrado) referente às respostas do i-ésimo item ($i = 1, ..., k$),

S_{soma}^2 é a variância amostral (desvio padrão amostral ao quadrado) referente às somas dos valores das respostas dos itens (perguntas) de cada indivíduo nos k itens.

Como exemplo ilustrativo, considere o seguinte exercício onde as opções de resposta eram **dicotômicas**, isto é, "Sim", que foi transformado em 1 (atribuído como valor de item) e "Não", que foi transformado em zero.

.

Tabela 1- Resultados da aplicação de um questionário com cinco itens e dez respondentes

Respondentes	Item				
	1	2	3	4	5
1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	0
3	1	1	1	0	1
4	1	1	0	1	0
5	1	1	1	0	0
6	1	1	0	0	1
7	1	1	0	0	0
8	0	1	1	0	0
9	1	0	1	0	0
10	1	0	0	0	0

Nota: 1 significa sim, zero significa não.

A partir de tais dados, determine:

A) o valor da média amostral de cada item;
B) a variância amostral referente aos valores das respostas de cada item/pergunta;
C) a soma dos valores dos itens (respostas) de cada respondente;
D) a variância amostral referente às somas dos valores dos itens (perguntas) de cada respondente;
E) a soma das variâncias amostrais referente aos valores das respostas de cada item/pergunta;
F) o coeficiente *Alfa de Cronbach*;
G) Uma maneira prática de julgar o valor do parâmetro α é dada na tabela 2 abaixo, desde que se tenha a precaução de levar em conta as limitações dessa estatística.

Tabela 2 - Confiabilidade do questionário segundo o valor de α

Valor de alfa	Confiabilidade
Maior do que 0,9	Excelente
0,8 ⊣ 0,9	Bom
0,7 ⊣ 0,8	Aceitável
0,6 ⊣ 0,7	Questionável
0,5 ⊣ 0,6	Pobre
Menor do que 0,5	Inaceitável

Neste caso, verifique a validade do questionário a partir do coeficiente calculado no item F.

Respostas:
Observação: segue a tabela abaixo com os resultados/respostas parciais.

			ITENS				Total dos valores associado com as respostas de cada respondente
RESPONDENTES	1	2	3	4	5		
1	1	1	1	1	1		5
2	1	1	1	1	0		4
3	1	1	1	0	1		4
4	1	1	0	1	0		3
5	1	1	1	0	0		3
6	1	1	0	0	1		3
7	1	1	0	0	0		2
8	0	1	1	0	0		2
9	1	0	1	0	0		2
10	1	0	0	0	0		1
Média amostral de cada item	0,9	0,8	0,6	0,3	0,3	Variância amostral da soma dos valores relacionados com as respostas dos respondentes: 1,433333333	
Variância amostral de cada item	0,1	0,1778	0,2667	0,2333	0,2333		
Soma das variâncias amostrais dos itens	1,0111						
Alfa de Cronbach	0,3682						

Resultado do questionário: ***Pobre - necessita-se de reformulação e nova validação.***